

Exercice 36

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, où $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $\ln u$ n'existe que si $u > 0$: la condition d'existence porte donc sur le signe de $x^2 + 1$.

Étudions le signe de $x^2 + 1$.

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1$.

En particulier $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : le logarithme est toujours défini.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$$

car $(-x)^2 = x^2$.

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$, d'où $u'(x) = 2x$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Étudions le signe : le dénominateur $x^2 + 1$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0$.

Les limites aux infinis valent $+\infty$ (voir 3) a), et par parité en $-\infty$).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$

2) c) Préciser le minimum de f .

D'après le tableau de variations, f atteint sa plus petite valeur en $x = 0$.

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(0) = \ln 1 = 0$$

Contrôlons autrement : $x^2 + 1 \geq 1$ et $\ln$ est croissante, donc $\ln(x^2 + 1) \geq \ln 1 = 0$, avec égalité uniquement pour $x = 0$. ✓

⇒ f admet le minimum absolu 0, atteint en $x = 0$; en particulier $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$, alors $\ln(u(x)) \rightarrow +\infty$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Par parité, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ également.

3) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow +\infty$. Le logarithme croît moins vite que toute puissance de x .

Encadrons pour $x \geq 1$. On a $x^2 + 1 \leq 2x^2$, donc par croissance de $\ln$:

$$0 \leq \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \leq \frac{\ln(2x^2)}{x} = \frac{\ln 2 + 2 \ln x}{x} = \frac{\ln 2}{x} + 2 \times \frac{\ln x}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Le majorant tend donc vers 0, le minorant aussi : d'après le théorème des gendarmes,

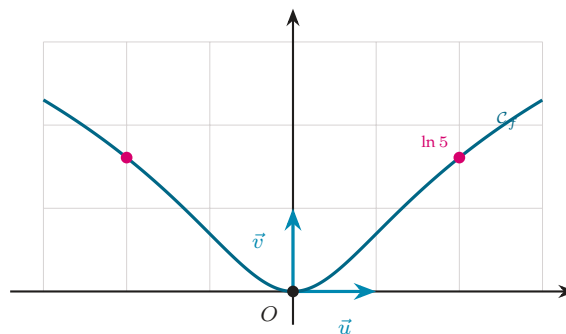
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$ (la courbe monte vers $+\infty$, mais de moins en moins vite)

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \ln 2 \approx 0,69$, $f(2) = \ln 5 \approx 1,61$, $f(3) = \ln 10 \approx 2,30$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 36 : $\mathcal{C}_f$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum 0 en O et de branche parabolique horizontale.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \ln 5$.

Méthode : $\ln$ étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle est injective : $\ln a = \ln b \iff a = b$ (pour $a > 0$ et $b > 0$).

Réolvons : tout réel x convient au domaine, et

$$\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4$$

D'où $x = 2$ ou $x = -2$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-2; 2\}$$

Vérifions : $f(2) = \ln(4 + 1) = \ln 5$, et $f(-2) = f(2)$ par parité. ✓

4) b) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq \ln 2$.

$\ln$ est strictement croissante : elle conserve l'ordre.

$$\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1$$

Réolvons $x^2 \leq 1$, soit $x^2 - 1 \leq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)(x + 1) \leq 0$.

Ce produit est négatif ou nul entre les racines -1 et 1 .

$$S_{\mathbb{R}} = [-1; 1]$$

Contrôlons sur deux valeurs : $f(0) = 0 \leq \ln 2$ ✓ et $f(2) = \ln 5 > \ln 2$, donc $2 \notin S$. ✓